

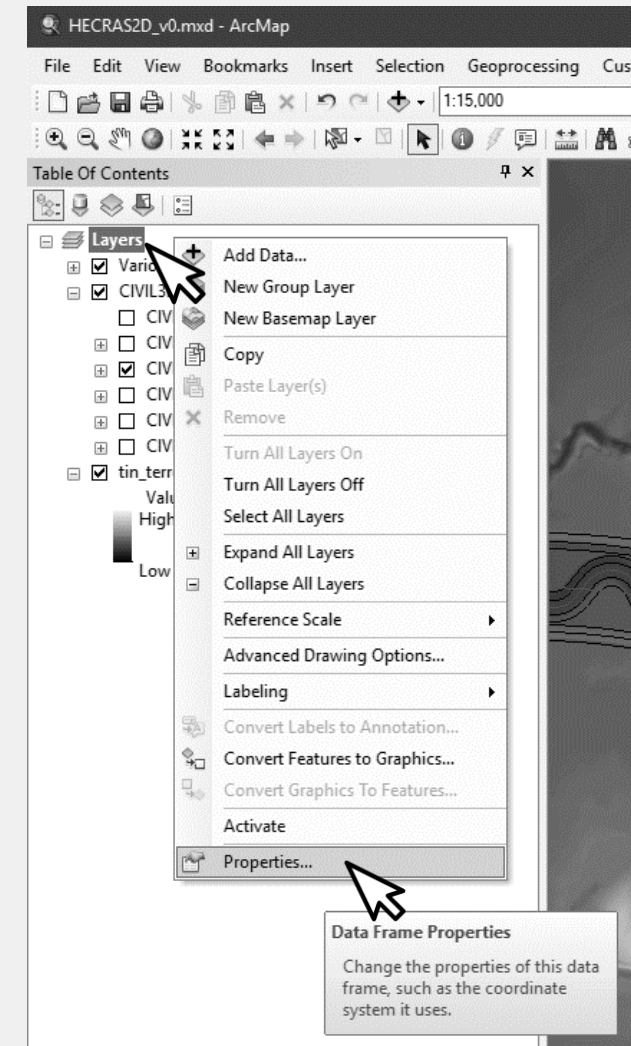


Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Delimitación del área de drenaje 2D a partir de los ejes Civil 3D

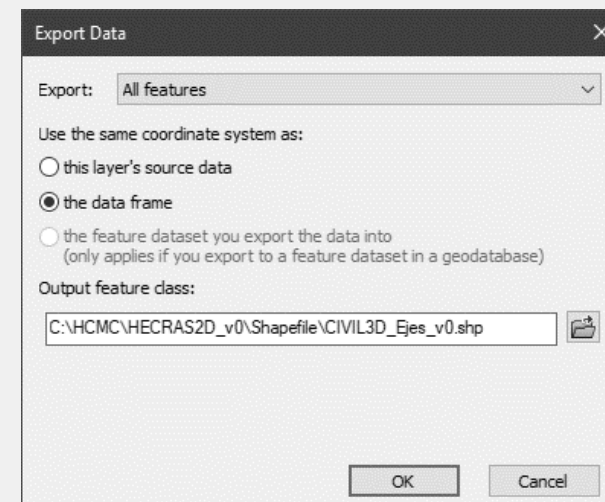
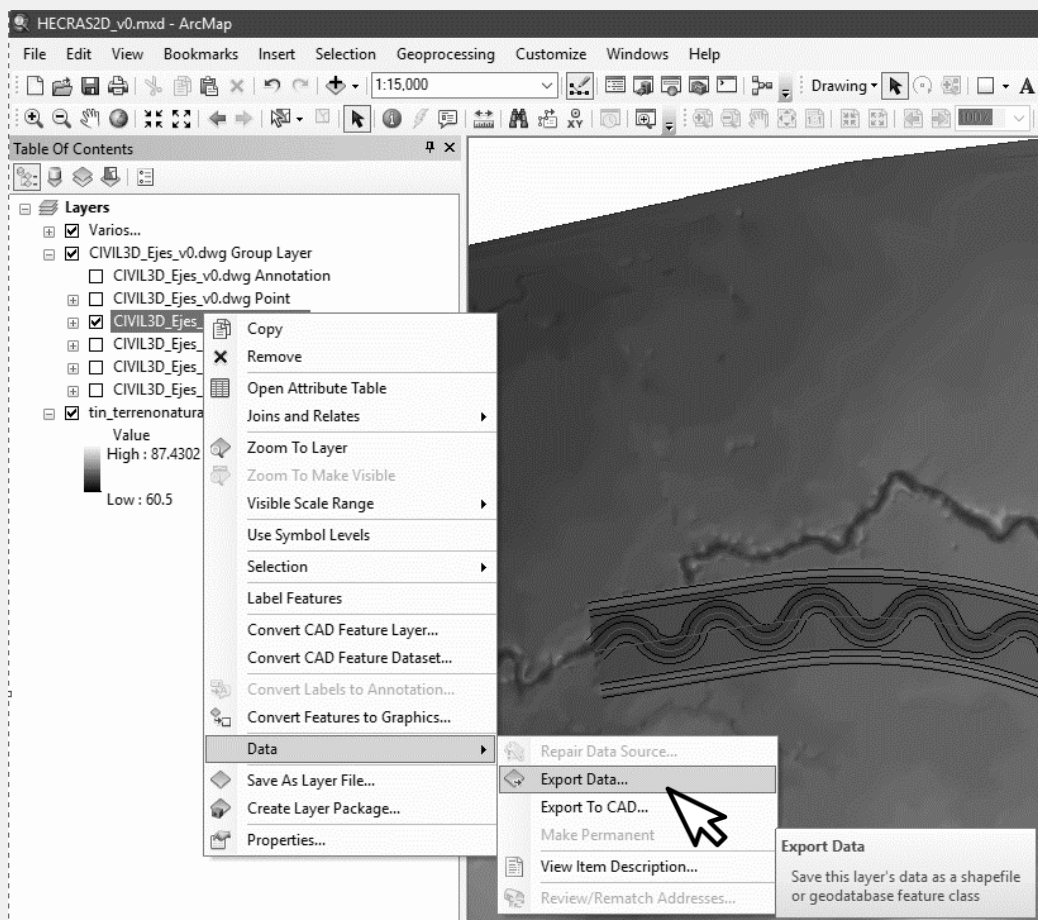
1. Creación de límite geográfico del corredor del cauce diseñado en formato shapefile

La modelación 2D requiere además de un modelo digital de terreno (MDT), del límite de la zona de estudio dentro de la cual se definirá el mallado. Es RAS Mapper, estas áreas se conocen como 2D Flow Áreas y pueden ser dibujadas manualmente desde esta herramienta. Con el objeto de trazar áreas con contornos curvos precisos alrededor de la zona de estudio, utilizaremos ArcMap del paquete ESRI ArcGIS y el archivo CAD con los ejes trazados en CIVIL 3D.

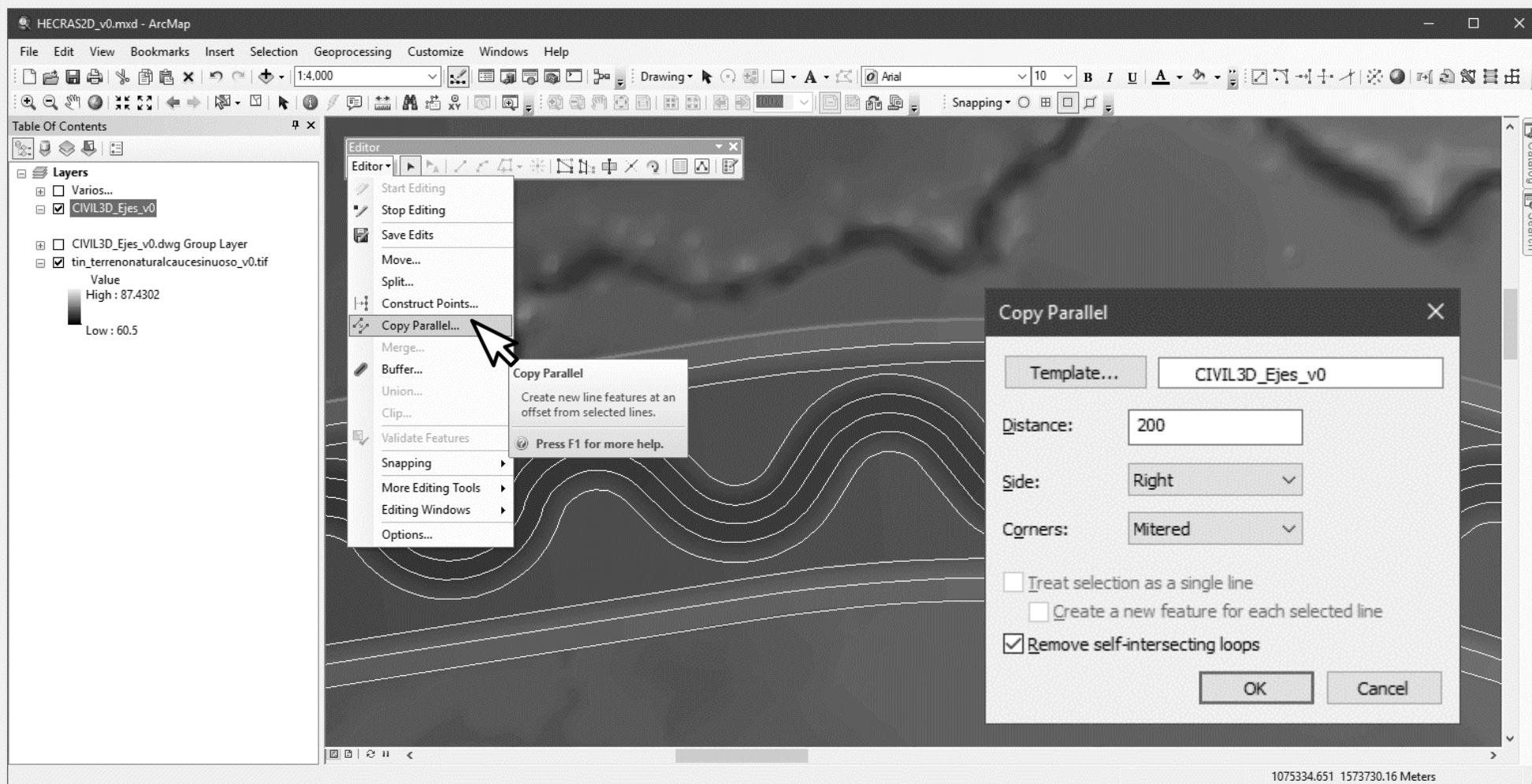
- Inicio de ArcMap 10.x y definir al grupo de capas (Layers), el sistema de proyección de coordenadas GAUSS_BTA_MAGNA.prj. Clic derecho en Layers – Properties.
- Agregue el modelo de terreno natural combinado con el cauce sinuoso trazado. tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0.tif.
- Agregue el archivo CAD de ejes: CIVIL3D_Ejes_v0.dwg.
- Guarde el mapa como HECRAS2D_v0.mxd dentro del directorio de proyecto C:\HDSI\Taller9\HECRAS2D_v0



e. Exportación de los ejes CAD a formato shapefile: Seleccione todas las líneas excepto la del eje del valle suavizado. Clic derecho en CIVIL3D_Ejes_v0.dwg Polyline – *Data* - *Export* *Data*. En la ventana de exportación indique que el sistema de coordenadas de la capa resultante será el del marco de datos (the data frame). Guarde el archivo de formas como C:\HDSI\Talle9\HECRAS2D_v0\Shapefile\CIVIL3D_Ejes_v0.shp

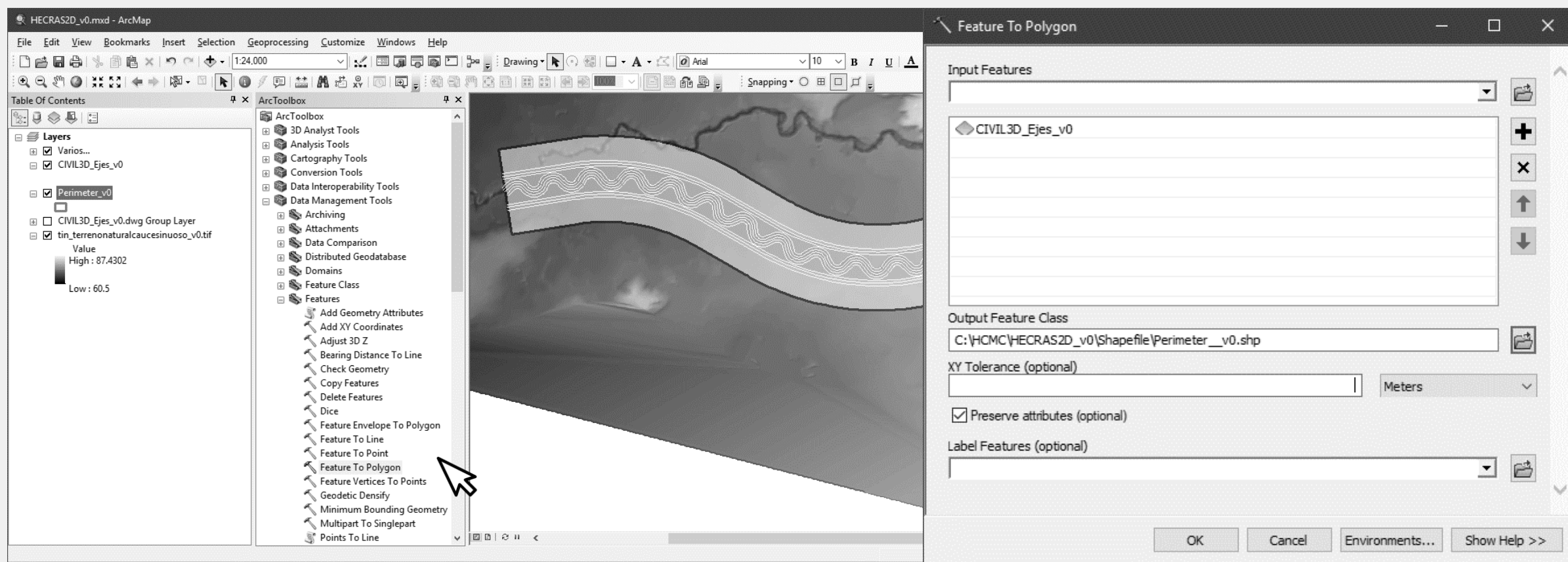


f. Seleccione las líneas externas de la huella de mecanización y cree líneas paralelas a 200 metros de distancia hacia la zona externa. Inicie el modo de edición de ArcMap (Customize – Toolbars – Editor) y utilice la opción *Copy Parallel*.

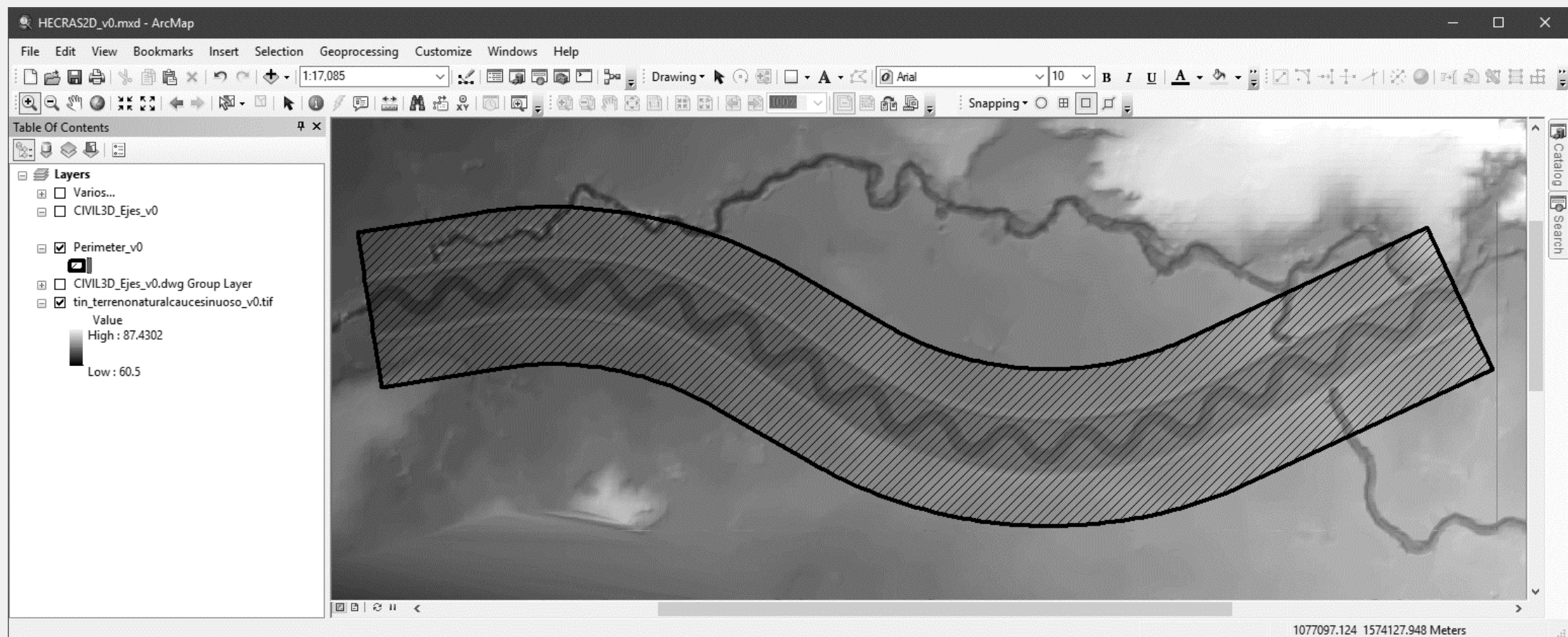


g. Complete manualmente el borde externo del perímetro y exporte solo las líneas externas en un nuevo archivo de formas temporal. Asegúrese de que el perímetro es una polilínea cerrada. Utilice la herramienta Merge del Editor para integrar todas las líneas perimetrales en una sola entidad.

h. Cree el polígono para el primer corredor a estudiar. En ArcMap, utilice la herramienta *Feature to Polygon* disponible en el ArcToolBox – Data Management Tools – Features – Feature to Polygon. Guarde el archivo como Perimeter_v0.shp.

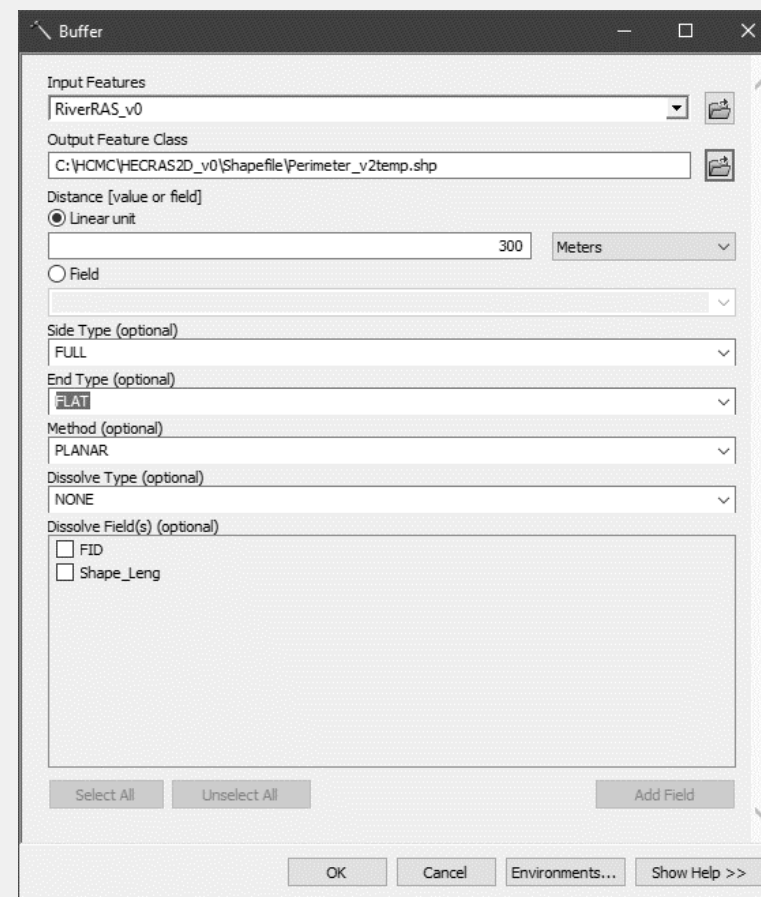
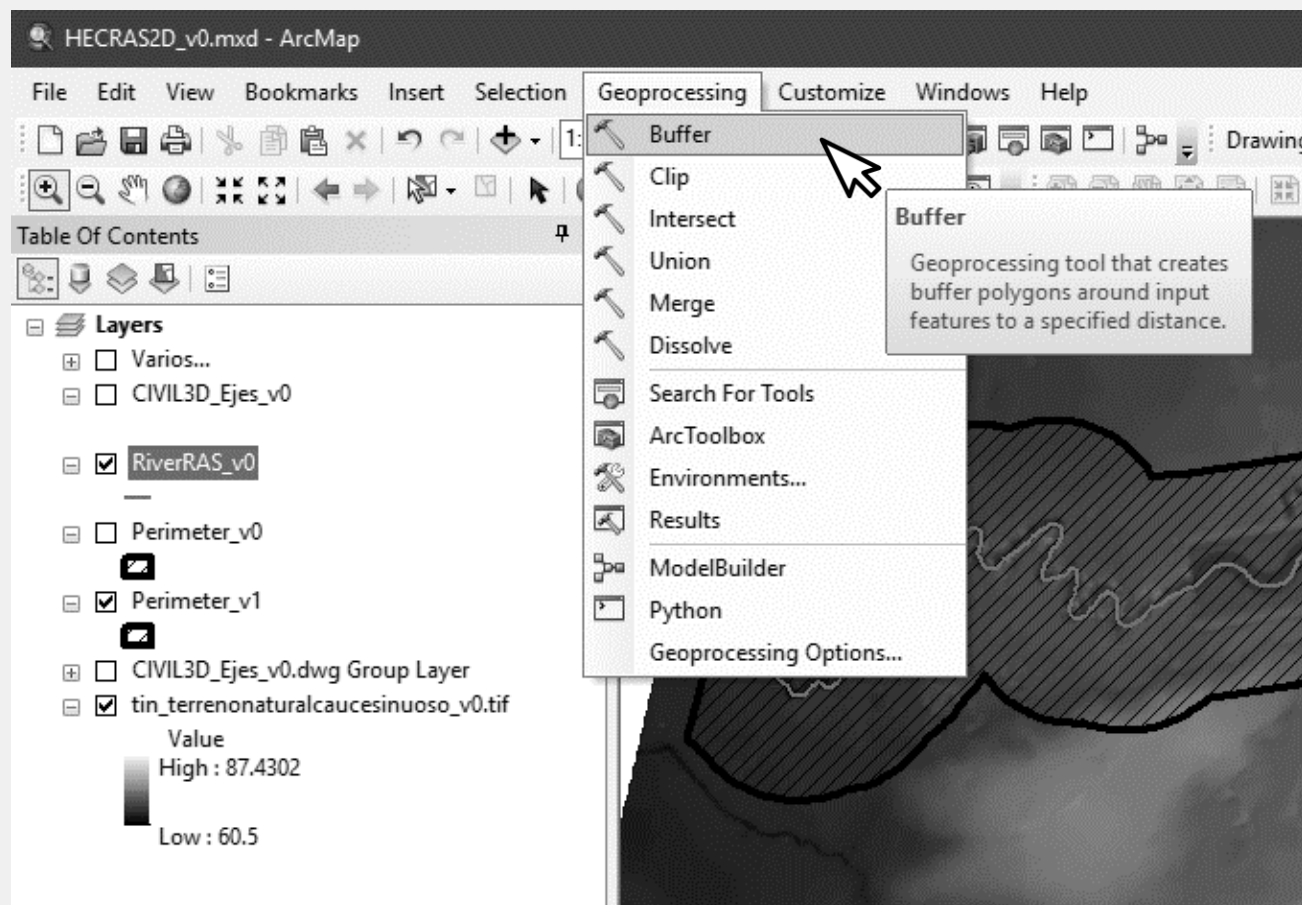


El resultado es un polígono al rededor solo de la zona de trazado del cauce sinuoso. Para el desarrollo de los ejercicios del curso, crearemos 4 versiones de la zona de estudio con el fin de evaluar también los tramos naturales de inicio – entrega – cauce lateral y paso de vía.

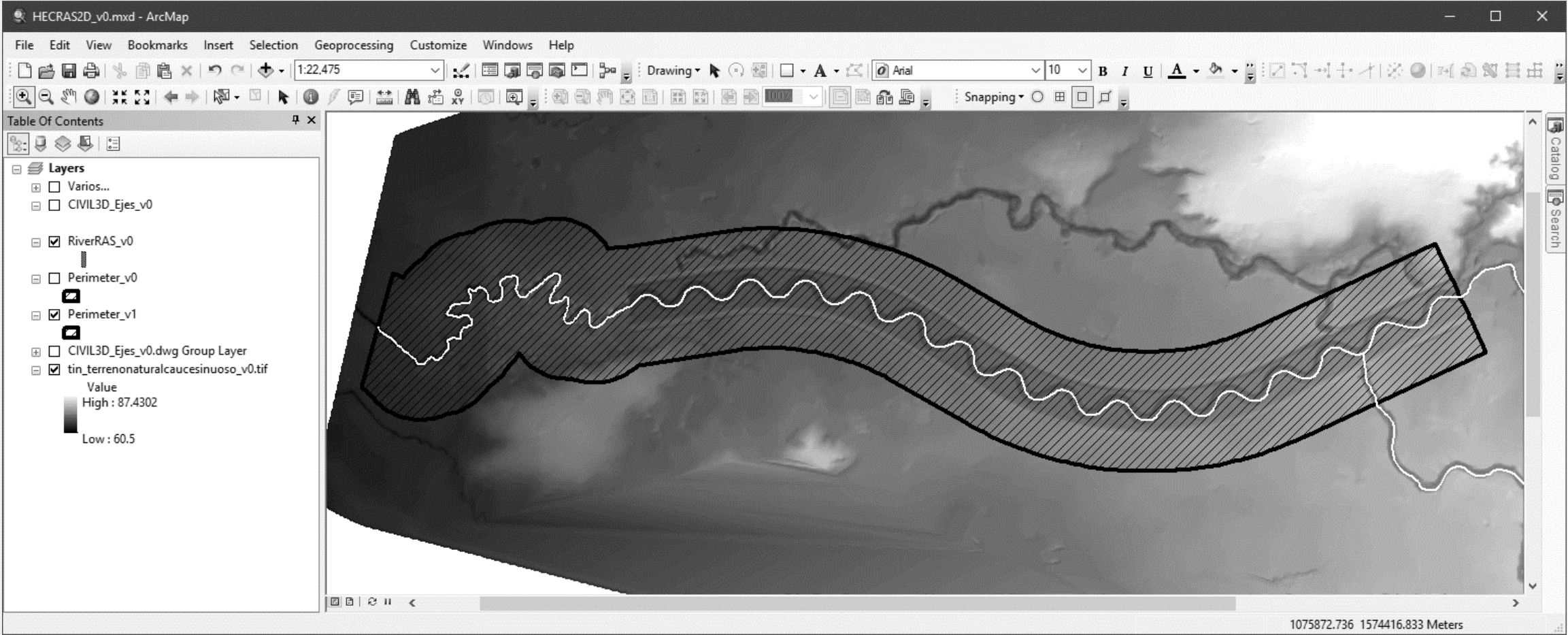


2. Creación de límite geográfico del
corredor del cauce diseñado y de la zona
natural aguas abajo en formato shapefile

Corresponde a la zona creada en el numeral anterior más la zona natural aguas abajo. Esta zona permitirá la modelación del control de entrega aguas abajo para condiciones de flujo subcrítico. Para la creación de esta zona, seguir el procedimiento descrito en el numeral 3.1. realizando un buffer adicional entre 300 y 350 metros al rededor del eje del cauce natural contenido en el archivo RiverRAS_v0.shp. Guardar esta zona como Perimeter_v1.shp.

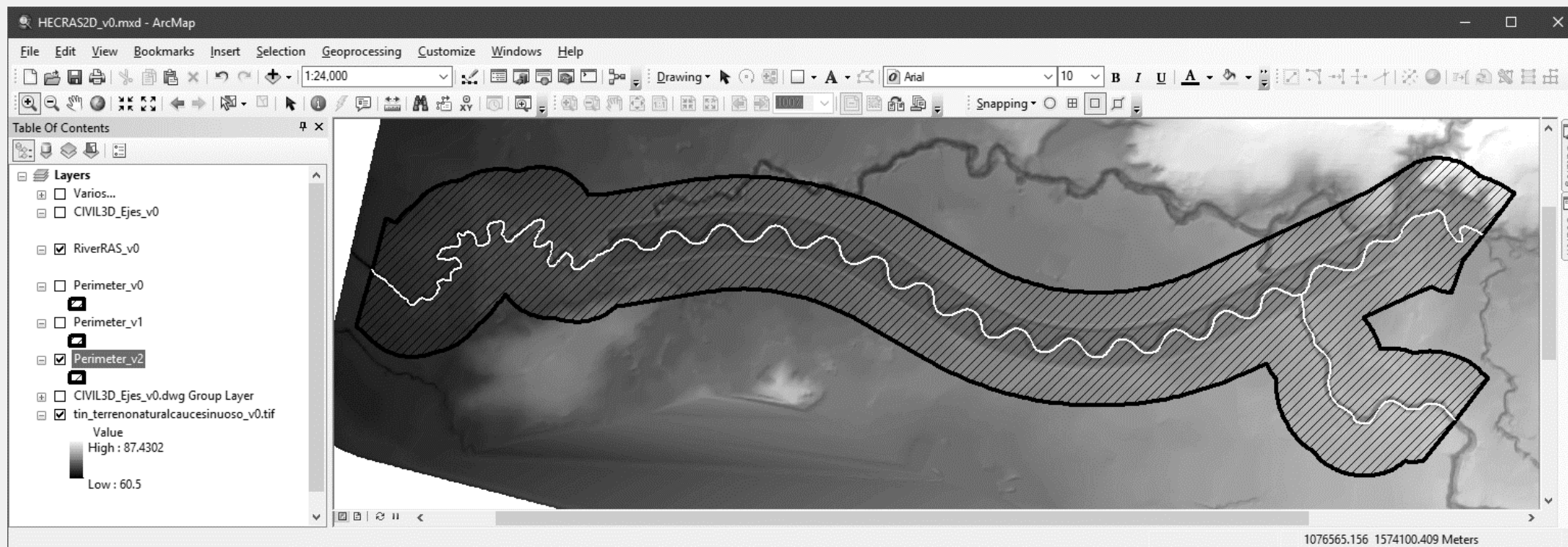


Perímetro resultante.



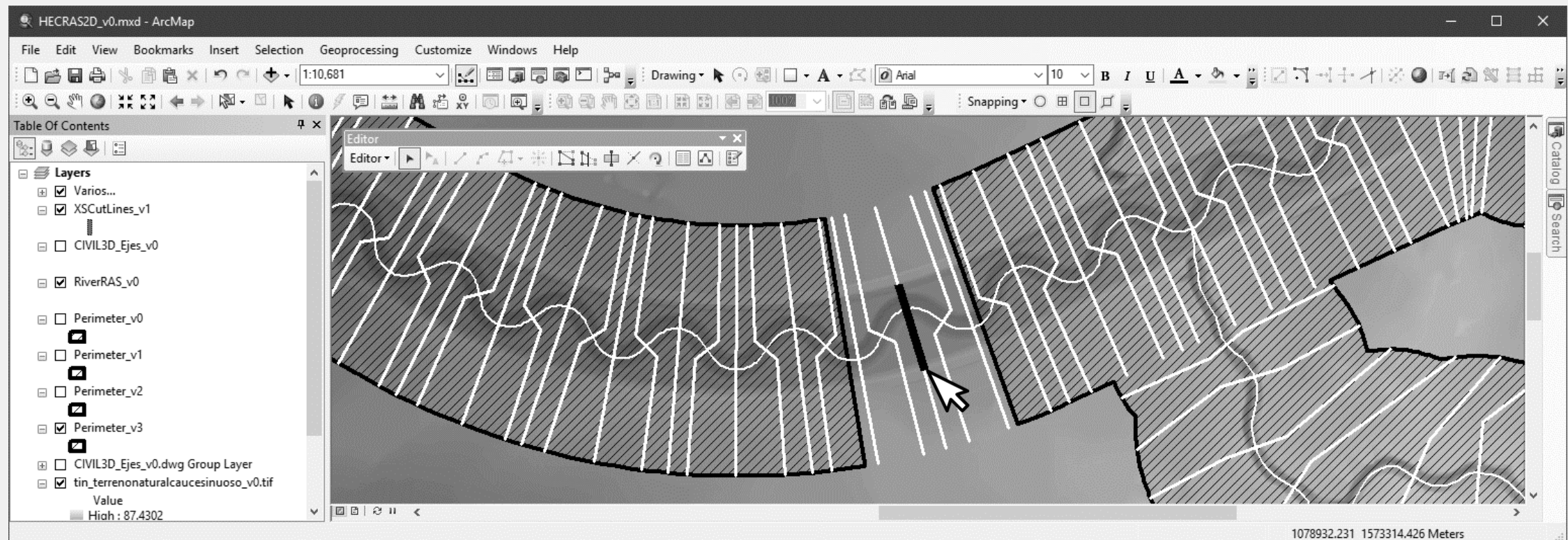
3. Creación de límite geográfico de toda la zona Lidar en formato shapefile. Aguas arriba, aguas abajo y cauce lateral

Este perímetro permitirá el estudio de cauce sinuoso diseñado en régimen de flujo subcrítico, supercrítico o mixto, adicionalmente permitirá analizar el comportamiento del flujo aportado por el cauce lateral. Para la creación de esta zona, siga el procedimiento descrito en los numerales 3.1. y 3.2. seleccionando todos los drenajes contenidos en RiverRAS_v0.shp. Nombre la zona resultante como Perimeter_v2.shp.

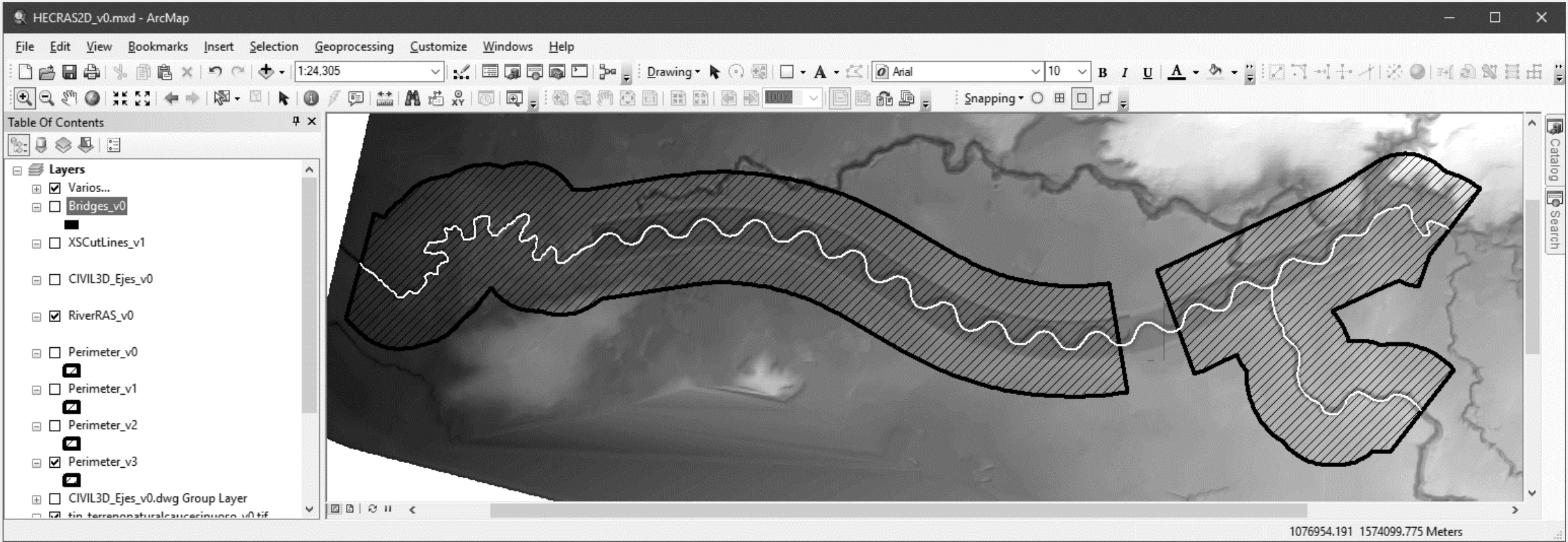


4. Creación de límites geográficos para
modelación del paso de vía en formato shapefile

La modelación del paso de vía a través de diferentes alcantarillas o un puente con pilas, podrá ser realizada mediante la combinación de modelación 2D – 1D – 2D. Para ello será necesario definir dos zonas, antes y después del eje de paso. Utilizando el área definida en el numeral 3.3. y el modo de edición de ArcMap, divida el área geográfica en dos regiones dejando un espaciamiento de aproximadamente 350 metros. Utilice como referencia las coberturas de paso de vía (Bridges_v0.shp) y de secciones transversales (XSCutLines_v1.shp), conserve al menos 2 secciones aguas arriba y 2 aguas abajo en el espaciamiento.

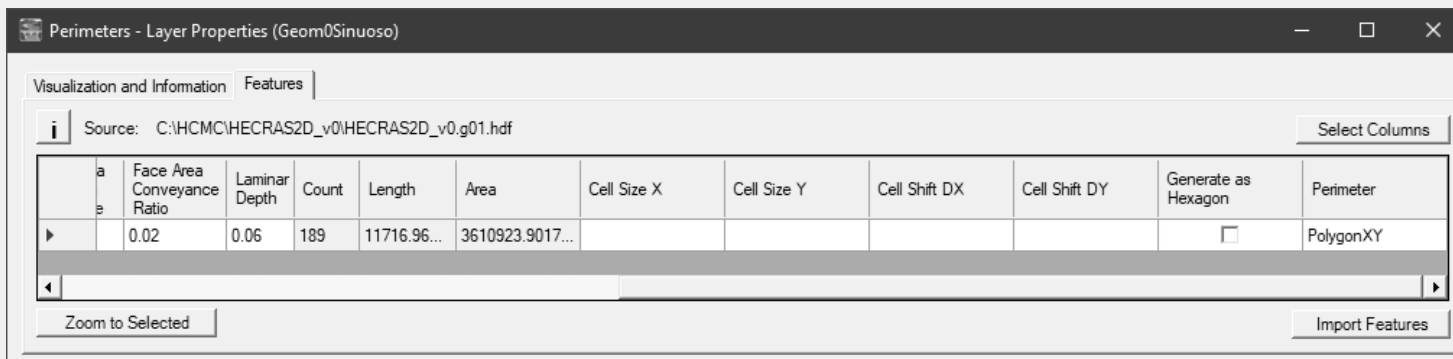
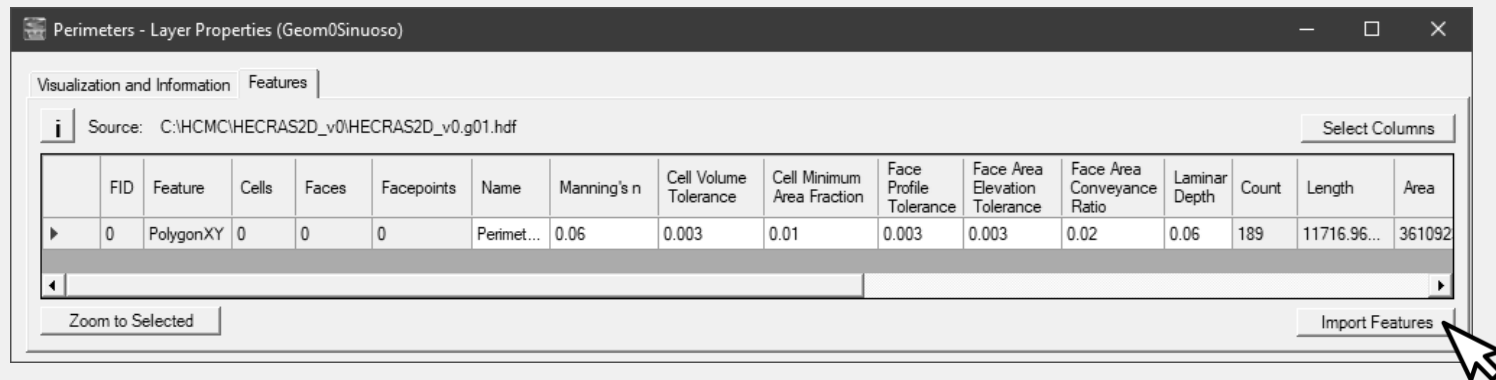
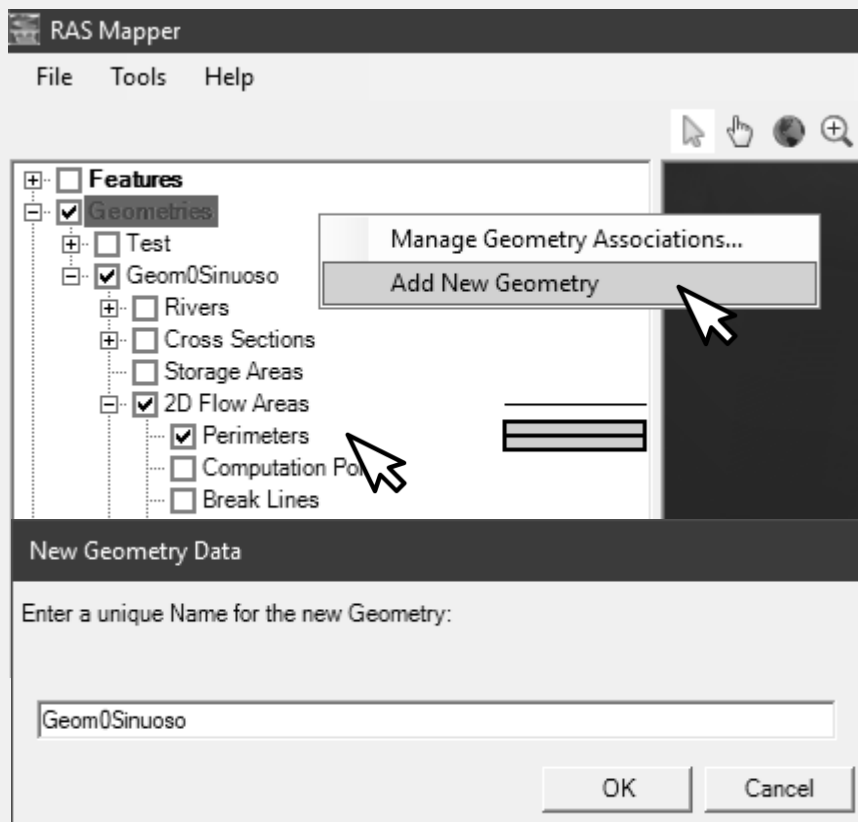


Guarde este perímetro como Perimeter_v3.shp.



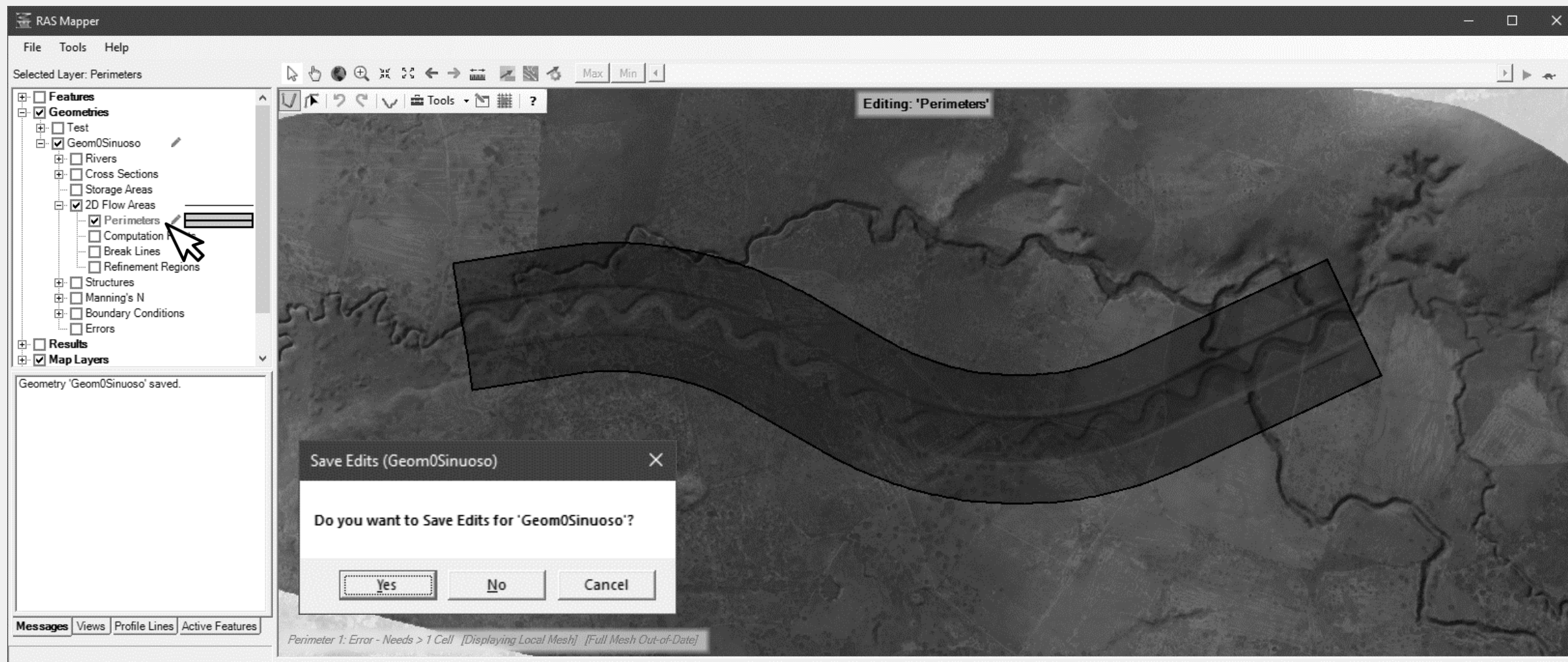
5. Importación y edición del área de drenaje 2D en RAS Mapper

- En HEC-RAS 5.0.7. abra el RAS Mapper.
- Clic derecho en *Geometries* – *Add New Geometry*. Nombre la geometría como *Geom0Sinuoso*.
- Clic derecho en *Perimeters* de 2D Flow Areas – *Edit Geometry*. Utilizando la barra de dibujo podrá trazar manualmente el perímetro 2D de la zona de estudio o podrá importarla usando un archivo shapefile *Perimeter_v0.shp*. Clic derecho en *Perimeters* – *Layer Properties* – *Features* – *Import Features*. Revise todas las propiedades parametrizables para el perímetro importado.



Detenga el modo de edición dando clic derecho en Perimeters – Stop Editing.

Visualice el perímetro importado, observará que se presenta con transparencia y reborde. Modifique las propiedades de visualización e identifique estos cambios en pantalla.



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

